

Real-World Case Study

Graph Database – Neo4j

Perusahaan: Hinge

Kelompok Siang 11

Raja Avicenna Al-Kindi Vijasa	2406416352
Toriq Fathoni Dezi	2406487115
Danish Al Fayyadh Sunarta	2406416951
Alwahib Raffi Raihan	2406397630
Perry Tjahya	2406409965

1. Identifikasi Masalah

Hinge merupakan dating apps yang berfokus pada pembuatan koneksi dan hubungan yang bermakna (relationship-oriented). Aplikasi ini sangat populer di kalangan Milenial dan Gen Z karena pendekatannya yang lebih otentik.

Pendekatan utama yang membedakan Hinge dari kompetitornya pada masa awal pertumbuhannya adalah sistem rekomendasi berbasis lingkaran sosial. Alih-alih memasang pengguna dengan orang asing secara acak berdasarkan jarak, Hinge mencari irisan mutual friends (teman dari teman/koneksi derajat kedua dan ketiga) menggunakan data dari platform media sosial pihak ketiga (seperti Facebook).

Konsep operasional Hinge sangat sejalan mini project kami CampusCircle. CampusCircle bertujuan untuk menghubungkan mahasiswa antar-fakultas berdasarkan Mutual Friends dan Common Interests. Keduanya mengandalkan pemetaan relasi antar-entitas (pengguna, teman, hobi, fakultas) yang sangat kompleks, di mana nilai dari sebuah data tidak hanya terletak pada entitasnya itu sendiri, melainkan pada bagaimana entitas tersebut terhubung dengan entitas lainnya.

Masalah spesifik yang dihadapi:

- Pencarian teman-dari-teman (2–3 hop) pada SQL menghasilkan JOIN berlapis yang sangat lambat.
- Volume koneksi sosial yang besar menyebabkan performa turun drastis seiring pertumbuhan pengguna.
- Rekomendasi berbasis jaringan pertemanan tidak bisa dieksekusi secara real-time menggunakan database relasional.

2. Mengapa Graph Database?

Hinge menggunakan Neo4j karena model graf secara alami merepresentasikan jaringan pertemanan. Hinge di-powered oleh iDating, platform yang menggunakan Neo4j untuk memetakan koneksi sosial hingga derajat ketiga (FOFOF). Dibandingkan MySQL, Neo4j memungkinkan traversal multi-hop dalam hitungan milidetik tanpa trik tambahan.

Aspek	Relational DB (SQL)	Graph DB (Neo4j)
Traversal Multi-hop	JOIN berlapis, lambat	Milidetik, index-free adjacency
Model Relasi	Foreign key, tabel pivot	Edge sebagai first-class citizen
Koneksi Derajat 3	Tidak efisien / tidak mungkin	Native, tanpa trik tambahan
Query Sosial	Kompleks & lambat	Cypher query sederhana & cepat

3. High-Level Data Model & Arsitektur

Node (Entitas)

Node	Properti Utama
User	userId, name, age, gender, location
Interest	name, category
School / Work	name, type

Relationship (Relasi)

Tipe Relasi	Deskripsi
[[:FRIENDS_WITH]]	Relasi pertemanan antar pengguna (via Facebook)
[[:SWIPED_RIGHT]]	Pengguna menyukai profil lain
[[:MATCHED_WITH]]	Kedua pengguna saling suka (mutual match)
[[:INTERESTED_IN]]	Ketertarikan pengguna terhadap topik/hobi
[[:STUDIED_AT :WORKS_AT]]	/ Relasi pengguna dengan institusi pendidikan/kerja

Contoh Query (Cypher)

```
// Temukan mutual friends antara dua pengguna (hingga 3 derajat)
MATCH (a:User {id:'u1'})-[:FRIENDS_WITH*1..3]-(b:User {id:'u2'})
RETURN DISTINCT b.name AS Rekomendasi
```

Neo4j menggunakan index-free adjacency, di mana setiap node menyimpan referensi langsung ke node tetangganya. Hal ini memungkinkan Hinge merekomendasikan calon pasangan berdasarkan koneksi sosial hingga derajat ketiga secara real-time, sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara efisien dengan database relasional.

Referensi

- Neo4j. (2019). iDating Makes Connections with Graph Databases.
<https://neo4j.com/news/iding-makes-connections-graph-databases/>
- Hinge App. LinkedIn Company Page. <https://www.linkedin.com/company/hinge-app/>
- Neo4j. Introduction – Neo4j Cypher Manual.
<https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/introduction/>
- Neo4j. Graph database concepts – Getting Started.
<https://neo4j.com/docs/getting-started/appendix/graphdb-concepts/>